

地质物探综合方法在深部硫化物矿床找矿中的应用探讨

贾培乾, 王桂晓, 江建浪, 邢昊, 贾云阶

(中化地质矿山总局河南地质局, 河南 郑州 450011)

摘要: 豫西南二郎坪地块位于北秦岭构造带南缘, 呈近东西向展布, 主要由火神庙组、大庙组、刘山岩组等组成。本次综合地质找矿方法的选择主要以火神庙组地层为对象; 该套岩性是由巨厚层状的海底基性火山岩构成的, 区域上已多处发现金矿、铅锌矿、铁矿、银矿等。由于本区厚度大、地形复杂, 致使深部的赋矿情况一直是未知的。本次地质物探综合找矿方法对深部硫化物矿的成功探测, 将会使本区的地质找矿工作有一个新的发展。

关键词: 东秦岭; 二郎坪群; 地质物探综合找矿

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)11-0052-4

Application of Geological and Geophysical Comprehensive Method in Searching for Deep Sulfide Deposits

JIA Pei-qian, WANG Gui-xiao, JIANG Jian-lang, XING Hao, JIA Yun-jie

(Henan Geological Exploration Institute of CHEM, Zhengzhou 450011, China)

Abstract: Henan southwest of Erlangping plot is located on the southern margin of the North Qinling tectonic belt, Was near east to west, Mainly composed by the Vulcan Temple Group, Temple group, Liu Shanyan group. and so on. The selection of this comprehensive geological prospecting method mainly focuses on the strata of Huoshenmiao Formation; The set of lithology is composed of thick layers of submarine-based volcanic rocks, The area has been found in many gold, lead-zinc mine, iron ore, silver and so on. Because of the large thickness and complex topography in this area, as a result, deep ore-bearing conditions have been unknown. This comprehensive geological and geophysical prospecting method has successfully explored deep sulfide deposits, it will make a new development in geological prospecting in this area.

Keywords: East Qinling; Erlangping group; Geological and Geophysical comprehensive prospecting

近年来,随着科技的不断进步、各种新的找矿方法不断推出,找矿成功率不断提高,使得近地表的找矿难度逐渐加大,如何突破深部找矿的成功性是今后一个阶段地质勘查需要研究的一个课题。笔者近年来长期在河南省西南部一带从事地质查矿工作,特别是对东秦岭二郎坪群^[1]地层进行了多种方法的联合找矿,并且取得了一些成果。现把一些找矿方法的运用组合、取得的经验进行综合梳理,以求能在该类型的地层中寻找同类型的矿床提供一些借鉴意义。

1 工作区地质特征及地球物理特征

1.1 工作区地质特征

工作区出露底层为下古生界二郎坪群火神庙组。岩性为一套边缘海盆扩张到一定程度形成的以基性火山岩为主的沉积岩系列,岩石遭受了广泛的绿片岩相—低角闪岩相的区域变质作用,主要类型以斜长角闪片岩、细碧岩为主,石英角斑岩及角斑岩次之,局部还可见到火山集块岩、火山凝灰岩等^[2]。在该套地层中产出有透镜状、似层状的磁铁矿层。地层倾向南西,倾角变化加大,30°~45°左右。矿物主要成分为斜长石、角闪石、石英,其次为绿泥石、绿帘石、榍石、石榴子石,金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、磁铁矿,局部甚至还有辉铜矿及斑铜矿等,蚀变的矿物含量较高。其中所含的不透明矿物主要为黄铁矿及黄铜矿,其粒度不大,一般在0.1mm×0.1mm~1×1mm左右。其中黄铁矿呈自形,而黄铜矿则呈不规则的浸染状分布于晶形较完整的斜

长石及角闪石的颗粒之间,用肉眼几乎分辨不出黄铜矿的颗粒。角闪石发育不同程度绿泥石化。



图1 斜长角闪片岩

地层南北两侧均为二郎坪群超单元的酸性花岗岩岩体^[3],岩石呈灰白色,中细粒花岗结构,块状构造。主要矿物有斜长石55%~65%,石英25%~40%,黑云母5%。

在河南省分布的二郎坪地层中已发现的有金矿、铜矿、铁矿、铅锌矿、银矿等数十种矿种,其中已探明具有大型规模的有银矿,中型规模的有金矿、铜矿,小型规模的有铁矿等。成矿规律可分为以下几个阶段原始矿源层沉积阶段(基性岩浆喷发阶段)——低级变质成矿物质初步富集阶段——后期岩浆热液+天水混合热液驱动成矿物质就为阶段^[4]。

收稿日期: 2019-05

作者简介: 贾培乾,男,生于1961年,汉族,河南郑州人,高级工程师,研究方向:地质。

表1 工作区物性电性特征一览表

岩矿石名称	块数/n	极化率 η /%		阻值 / $\rho \cdot m$		备注
		变化范围	均值	变化范围	均值	
硫化物类铜、铁矿	13块	5.7~16.1	9.2	1.5~44	14	
斜长角闪岩	30块	1~4.6	2.6	504~5281	1730	Fs高者见黄铁矿化
斜长角闪片岩	18块	5.5~11.3	8.6	1120~11388	3440	黄铁矿化、磁铁矿化
黑云母角闪片岩	14块	2.8~3.5	3.0	2685~5878	4099	见磁铁矿颗粒
斜长花岗岩	20	0.7~2.4	1.3			近场源法
斜长角闪片岩	12块	3.8~10.2	6.3	976~5116	2864	黄铁矿化
磁铁矿近矿围岩	7	4.4~19	11	68~5588	1752	黄铁矿化明显



图2 火山集块岩

1.2 地球物理特征

测区内出露的岩石类型比较简单,为了充分了解岩矿石的电性特征、达到对异常进行定性解释。测定方法采用露头小激电四极或中梯法进行岩石电性参数测定。对测区具代表性的地表出露的新鲜岩矿石以及巷道岩壁面等,经过对标本定名、描述;参数测定采取同一岩性多块或不同位置多次测试,测定结果进行统计计算,求取平均值。

从表1中可见:

硫化物类铜、铁矿显示具有较高的幅频率, Fs均值为9.2%,变化范围5.7%~16.1%,同时具有明显的低电阻率的特征,所测电阻率均值仅为 $14\Omega \cdot m$,“低阻、高极化”组合特征明显。另外,从磁铁矿点所测的矿石磁化率参数知,该处磁铁矿磁化率极强, κ 值达 $3 \times 10^5 \times 10^{-5} SI$,可引起很强的磁异常。

铜、铁矿近矿围岩(绿泥石化斜长角闪片岩),由于富含黄铁矿其幅频率较高,幅频率变化范围4.4%~19%, Fs均值为11%。电阻率均值 $1752\Omega \cdot m$ 。

斜长角闪岩是工区内主要岩性,其本身幅频率较低1.0%~2.0%,但岩石本身含黄铁矿化较为普遍,幅频率变化范围1.0%~4.6%, Fs均值为2.6%。电阻率均值 $1730\Omega \cdot m$ 。

含黄铜矿化、磁铁矿化、黄铁矿化的斜长角闪片岩,幅频率变化范围5.5%~11.3%, Fs均值为8.6%。具有高幅频率特征,电阻率均值 $3340\Omega \cdot m$ 。

斜长角闪片岩,在层理间含黄铁矿强烈时,其幅频率较强,幅频率变化范围3.8%~10.2%, Fs均值为6.3%。电阻率均值 $2864\Omega \cdot m$ 。

斜长花岗岩为本区外侧主要岩体^[5],由近场源法在磁铁

矿东北侧岩体上所测的结果看,其幅频率较低, Fs均值为1.3%;其它地方所测由于含少量磁铁矿而幅频率较前者略高, Fs均值为3.0%;电阻率均值 $4099\Omega \cdot m$ ^[6]。

综述:区内出露的主要岩性斜长角闪岩、斜长角闪片岩,一般具有较低幅频率的特征,随含黄铁矿化、磁铁矿化而略高或很高,而矿化本身也是找矿的标志;斜长花岗岩一般幅频率较低;铜、铁矿“低阻、高极化”组合特征明显;除铜、铁矿外其它岩石电阻率差异无数量级的差别。因此本区利用激发极化法开展找矿工作具备地球物理前提,电阻率参数仅供参考。

2 研究区开展的工作方法及效果

研究区内已有两个铁、铜矿点,历年来该区多以围绕寻找铁矿开展的各种地质工作;按照该区的成矿规律认为,火神庙地层早期火山喷发沉积的矿源层应该是多期次的,近千米的快速沉积过程中可能有许多次的含矿火山喷发阶段,目前地表发现的仅是其中的部分。但是,由于该区地形极其复杂,开展的勘查工作仍以地表工作为主;主要有地表地质填图、高精度磁测扫面、激电扫面、槽探、钻探等方法。其中地表地质填图工作由于工作区保存的二郎坪群地层仅为火神庙组浅表出露地层,而且该组地层厚度大(>1000m),所以填图能够解决的问题有限;在没有一定信息的支持下钻探工作也很难贸然进行。另外,从上述的地球物理特征可以看出,该套地层普遍的特征是高极化、低电阻率、高磁化率,所以一般的地球物理勘查方法也很难取得较好的找矿效果。

2.1 开展激电扫面和测深

2.1.1 使用的仪器和工作网度

如前期在本区开展的激电扫面和激电测深测深工作。采用仪器型号为SQ-3C数字式双频激电仪。

工作面积 $5Km^2$,网度 $100 \times 30(m \times m)$ 。偶极-偶极装置: $AB=MN=60m$ 。

2.1.2 取得的异常特征

通过对本工作区激电扫面成果的整理,圈出了几处有意义的视极化率异常,其中Js2异常(见图3)规模最大。该异常形态不规则,总体可以看成由两个北西向展布的长轴状异常组成。

异常长、短轴(按Fs4.5%)分别为约 $380m \times 200m$, $350m \times 160m$ 视幅频率最大值为6.7%, J2异常范围对应电阻率为相对低阻,约 $2000\Omega \cdot m \sim 4000\Omega \cdot m$,外围西、北、东侧电阻率高达约 $6000\Omega \cdot m \sim 13000\Omega \cdot m$ 。

异常所处地层为火神庙组斜长角闪(片)岩,岩石可见黄铁矿化,磁铁矿化、黄铜矿化现象;综合地物化信息,推断J2幅频率异常由金属硫化物异常引起,是寻找铜矿有利

异常。

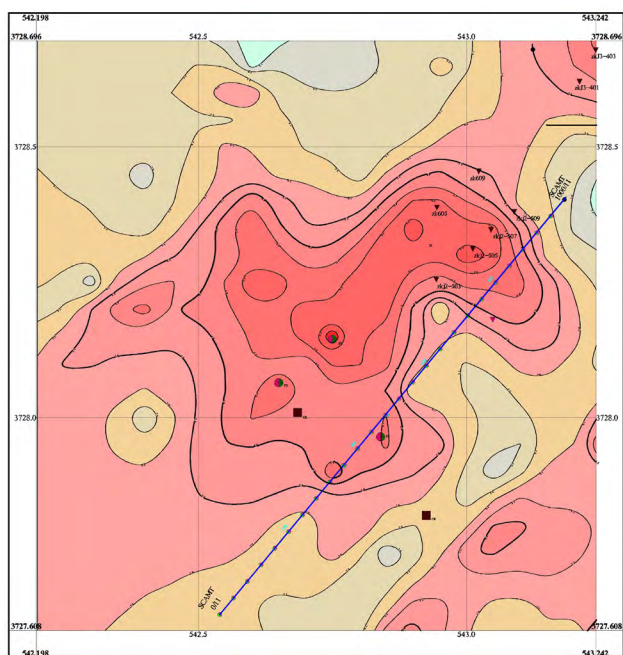


图3 JS2极化率异常等值线平面图

2.2 偶极偶极激电测深

为了更有把握的进行工程验证,对于发现的激电异常开展偶极偶极激电测深工作。

偶极-偶极(dipole-Dipole)方式 $AB=MN=60m$, $n=1\sim6$,点距30m。

所测数据剖面反演采用中国地质调查局发展中心的GEOEXPL软件,经过处理大致确定了引起异常的地质体的空间赋存状态。

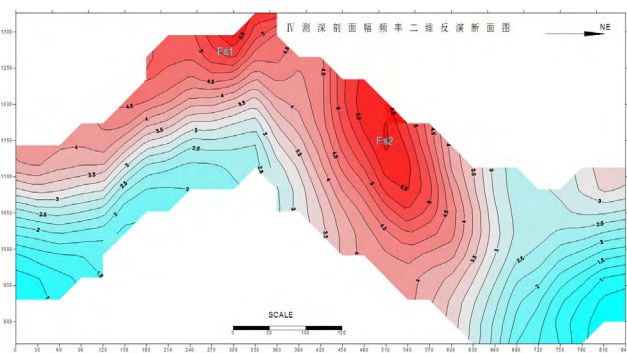


图4 JS2幅频率异常测深剖面幅频率二维反演断面图

Fs2异常呈长轴状,长轴方向倾向北东,长轴倾角约 70° ,幅频率最大值6左右。以4.5%等值线作量算范围,长、短轴分别为240m、130m。

异常中心标高1150m,异常等值线以4.25%形成封闭的异常圈,东北侧以2.75%作为异常明显的分界,揭示矿(化)与围岩的界限或不同岩性的分界,界限东北侧深部幅频率2.5%~0%。

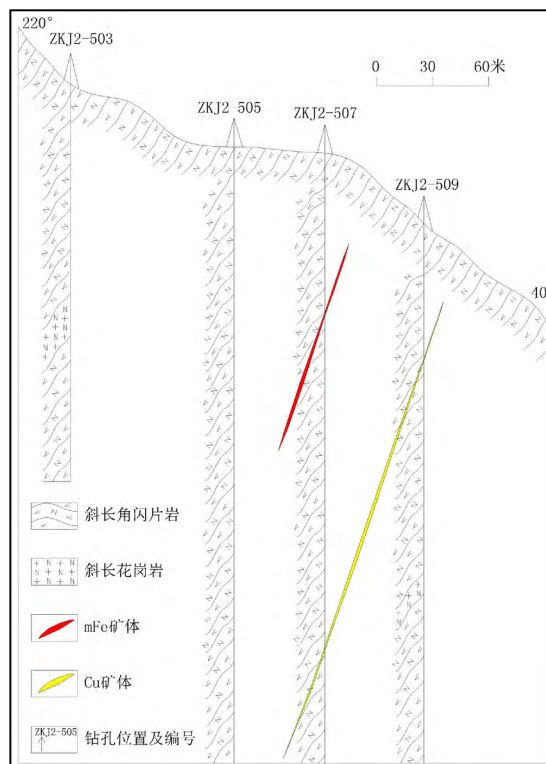


图5 剖面图

2.3 钻探验证

为了最终确定在该区引起的物探异常性质,异常的中心区进行了钻探验证。分别施工了钻孔ZKJ2-503、505、507、509,剖面见图5。

从剖面情况可以看出,前述偶极偶极激电测深,探测深度210m,经四孔钻探工程揭露,对应激电异常均见到黄铁矿化,其中ZKJ2-509、ZKJ2-507见铜矿。其它激电异常钻孔揭露情况与JS2异常验证情况相似,见磁铁矿、铜矿,黄铁矿化普遍,地表的激电异常可能就是这些硫化物引起的。物探方法的这种现象也反映出一般的物探方法勘测的只能是250米以浅的地质体引起的物探异常,在没有确切的信息指导下钻探验证很难对深部的情况进行探索。

在这种情况下,我们综合本区的基本地质情况、推测的成矿规律模式特征,以及物性特征,研究决定采用可控源大地电磁测深配合大功率激电测深,以探测1000m以浅的深部物性特征。

3 深部物探工作情况

3.1 可控源音频大地电磁测深

布置的可控源音频大地电磁测深剖面(11剖面,位置见图3),主要依据是地面高精度磁测相关异常处理成果,即通过上延200m的磁异常中心,同时兼顾JS2激电异常成果。

从可控源音频大地电磁测深二维反演电阻率断面图上看,可以分为三个部分来描述电阻率断面图:标高(非指海拔,而是软件反演之前将剖面上海拔最低点作为反演断面的标高“0”点,各点相对高程仍不变)-300m以上为第一部分、-300~-700m为第二部分、-700m以下为第三部分。

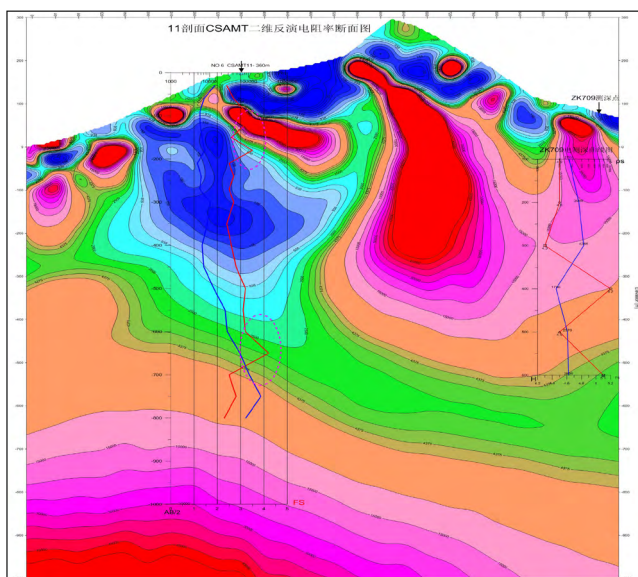


图6 11剖面CSAMT电阻率二维反演断面图及部分激电测深曲线

第一部分：特点是浅层高、低电阻率异常互现且不规则；除此之外，大致以560m处为界，南西侧主要呈低电阻率特征，数十至 $5000\Omega\cdot m$ ，最明显的是在水平方向200m ~ 440m、标高-250m ~ 50m范围内为明显的低阻异常，电阻率 $30\Omega\cdot m \sim 625\Omega\cdot m$ ，异常形态与磁异常二维反演结果相似，推断可能是磁铁矿（化）；东北侧主要呈高阻异常特征， $5000\Omega\cdot m \sim 50000\Omega\cdot m$ ，推断可能是侵入岩类。

第二部分：由剖面西南端-300m ~ 剖面东北端-700m，为一电阻率 $1500\Omega\cdot m \sim 3500\Omega\cdot m$ 的电阻率条带，磁异常性质不明，由于埋深较深，二维反演难以有显示，推断仍然是火神庙组岩层，但含矿性不明。

第三部分：电阻率 $5000\Omega\cdot m \sim 50000\Omega\cdot m$ ，推断其为反映了深部的侵入岩特征。

3.2 大功率激电测深

金属矿体多具有高激发极化性质，如铜铅锌等硫化物矿及通过寻找硫化物如硫铁矿间接找金银等，都是利用他们的激发极化特性；氧化矿如磁铁矿除具备磁性强外，还具备明显的高极化率特性。因此，为验证可控源音频大地电磁测深中第一部分中的低阻异常及第二部分深部的中低电阻率条带，在可控源音频大地电磁测深剖面320m及360m处布设了两个对称四极激电测深点及ZKj2-705、ZKj2-709两个双频偶极偶极测深点，在此分别以11点~360点及ZKj2-709（11~960）测深点对照CSAMT反演断面进行解释（见图6）。

11~360测深点，浅部极化率异常、电阻率亦呈低阻与CSAMT低阻异常对应；深部AB/2=650m极化率4.2%、电阻率 $5000\Omega\cdot m$ 与CSAMT中等电阻率异常带对应，即CSAMT中等电阻率异常带、推断仍然是火神庙组岩层，具备激发极化性质，推断其可能含矿。

11~960测深点，深度600m处幅频率5.1%、电阻率 $5000\Omega\cdot m$ ，同样与CSAMT中等电阻率异常带对应，即CSAMT中等电阻率异常带具备激发极化性质，推断其可能含矿。

4 工程验证情况

根据物探工作的成果，结合地表地层的产状及矿化特征，大致可以判断在火神庙地层的深部存在着一层高极化率低电阻率的似层状的地质体，为了查清这个地质体的特质特征，选择在激电异常部位进行了钻探验证工作。钻孔在670m~690m、829m~884m分别发现两层硫多金属矿体；而上层的硫多金属段落全部在可控源的低阻带中。经过取样化学分析，其中上层段落的铜、钴、镍分别达到了工业品位，形成了铜钴镍硫多金属矿层。而下层矿段铜也达到工业品位，形成低品位铜矿层。

钻孔起止深度(米)	柱状图(1:50)	地质描述	钻孔起止深度(米)	柱状图(1:50)	地质描述
0~671.31		斜长角闪片岩	841.03~853.44		斜长角闪片岩
671.31~673.32		铜钴矿层	853.44~856.35		铜矿层
673.32~675.33		斜长角闪片岩	856.35~859.86		斜长角闪片岩
		铜钴镍矿层	859.86~864.47		铜矿层
		铜钴矿层	864.47~865.68		斜长角闪片岩
675.33~683.25		铜钴矿层	865.68~871.90		铜矿层
683.25~689.37		斜长角闪片岩			斜长角闪片岩
689.37~692.38		铜钴矿层	871.90~880.93		铜矿层
692.38~694.54		斜长角闪片岩	880.93~884.80		斜长角闪片岩
694.54~695.39		铜钴镍矿层			
695.39~829.76		斜长角闪片岩			
829.76~833.17		铜矿层			
833.17~838.48		斜长角闪片岩			
838.48~841.03		铜矿层			

图7 钻孔综合柱状图

赋矿层以强烈的黄铁矿化为明显特征，具有似斑状现象，硫化物呈现浸润特征，矿石呈似斑状结构，片粒状变晶结构等，块状构造为主，局部由于硫化物分布不均构成条带状构造。矿石矿物主要有磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿、蓝辉铜矿、赤铁矿、褐铁矿、镍黄铁矿、铜兰等。

5 结语

二郎坪地块火神庙组地层本身厚度大于1000m，在其喷发沉积的过程中有多其次含矿喷发沉积过程，目前地表发现的仅是其中的一部分，大量的硫化物矿床仍埋藏在深处。由于本区的地形复杂，一般的地表地质工作方法、物探工作方法效果差，使得该区的地质找矿工作一直没有突破。本次利用地质理论指导、结合大地音频可控源测量、大功率激电测深等方法，提出找矿方向，最后由钻探工程验证成功。在本区这种地质找矿新的方法组合成功运用，将会为该区的经济发展带来新的机遇。

参考文献

- [1] 金守文. 1976. 宽坪群和陶湾群的地层划分及时代问题. 中南地质科技情报.
- [2] 燕长海, 彭翼等. 2007. 东秦岭二郎坪群铜多金属成矿规律. 北京: 地质出版社.
- [3] 河南省地质矿产局. 1989. 河南省区域地质志. 北京: 地质出版社.
- [4] 燕长海, 刘国印等. 2009. 豫西南地区铅锌银成矿规律. 北京: 地质出版社.
- [5] 卢欣祥. 1989. 东秦岭花岗岩. 西安: 西北大学出版社.
- [6] 孙文珂等. 2001. 应用物探资料研究——重点成矿区带的区域构造和成矿构造文集. 北京: 地质出版社.